Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania
Zestaw 2

Javascript - rozgrzewka

2026-10-13

Liczba punktów do zdobycia: **8/18**
Zestaw ważny do: 2026-10-27

1. (**2p**) Rozwiązać co najmniej 5 wybranych zadań z **nodeschool.io** z lekcji `javascripting`:

   (a) Introduction oraz Variables
   (b) Strings, String length oraz Revising Strings
   (c) Numbers, Rounding numbers oraz Numbers to string
   (d) If statement oraz For loop
   (e) Arrays, Array filtering, Accessing Array Values oraz Looping through arrays
   (f) Objects, Object properties oraz Object Keys
   (g) Functions, Function arguments oraz Scope

   Proszę się upewnić, że oprócz umiejętności napisania kodu potrafi się również skorzystać z możliwości zweryfikowania poprawności rozwiązania według zaproponowanej na nodeschool konwencji (`javascripting verify ....js`).

   `https://nodeschool.io/#workshoppers`

   Uwaga! Same zadania są **bardzo łatwe** i to nie o nie tu chodzi - zadanie ma na celu zapoznanie się z omówioną na wykładzie infrastrukturą **node**: **npm**, **npm -g** itd.

2. (**2p**) Zademonstrować fragmenty kodu ilustrujące poniższe zagadnienia. Jeśli przy zagadnieniu postawiono pytania, umieć odpowiedzieć na nie:

   - użycie operatorów `.` oraz `[]` do odwoływania się do składowych obiektu.
     - Jakie są różnice między tymi dwoma sposobami?
   - użycie argumentów innego typu niż `string` dla operatora `[]` dostępu do składowej obiektu.
     - Co się dzieje jeśli argumentem operatora jest liczba?
     - Co się dzieje jeśli argumentem operatora jest inny obiekt?
     - Jaki wpływ na klucz pod jakim zapisana zostanie wartość ma programista w obu przypadkach?
   - użycie argumentów innego typu niż `number` dla operatora `[]` dostępu do tablicy.
     - Co się dzieje jeśli argumentem operatora jest napis?
     - Co się dzieje jeśli argumentem operatora jest inny obiekt?

– Czy i jak zmienia się zawartość tablicy jeśli zostanie do niej dopisana właściwość pod kluczem, który nie jest liczbą?
– Czy można ustawiać wartość atrybutu `length` tablicy na inną wartość niż liczba elementów w tej tablicy? Co się dzieje jeśli ustawia się wartość mniejszą niż liczba elementów, a co jeśli ustawia się wartość większą niż liczba elementów?

3. (**2p**) Wyjaśnić szczegółowo działanie programu

```
console.log( (![]+[])[+[]]+(![]+[])[+!+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]] );
```

Ściślej, przyjrzeć się temu jak zachowują się operatory w poszczególnych czterech grupach i wytłumaczyć ich zachowanie dla każdej z grup.

4. (**1p**) Wyjaśnić różnice między operatorami `typeof` i `instanceof`

5. (**1p**) Pokazać jak zdefiniować nowy obiekt zawierający co najmniej jedno pole, jedną metodę oraz właściwości z akcesorami `get` i `set`. Pokazać jak do istniejącego obiektu dodać nowe pole, nową metodę i nową właściwość z akcesorami `get` i `set`.

Uwaga. Do dodawania nowych składowych do istniejących obiektów można użyć metody `Object.defineProperty`. Które z w/w rodzajów składowych (pole, metoda, właściwość) **mogą** być dodawane w ten sposób, a które **muszą** być dodawane w ten sposób (bo inaczej się nie da)?

Wiktor Zychla